

تقرير شامل للمرحلة الأولى مرحلة الحسابات
آلة تعبئة وتغليف الملح بنظام اللولب Auger وبنية VFFS

1. الملخص التنفيذي_Executive Summary

2. جدول المحتويات (Auto-Generated)

3. قائمة المختصرات والرموز (Nomenclature)

الوصف Description	الوحدة (SI) Unit	الرمز Symbol
مساحة مقطع اللولب	mm ²	A
مساحة مقطع الأنبوب الخارجي (Outer tube)	mm ²	A _o
مساحة مقطع الأنبوب الداخلي (Inner tube)	mm ²	A _i
قوة تماسك المسحوق — Cohesion نموذج (Mohr-Coulomb)	kPa	c
كتلة المادة داخل اللولب لكل دورة (Capacity)	g	C
السعة الكتلية للهوبر خلال ساعة تشغيل	kg	C _{mass}
القطر الخارجي للولب (Auger OD)	mm	D
القطر الداخلي للولب (قطر العمود shaft Ø)	mm	D _i
القطر المتوسط للولب = (D + D _i)/2	mm	D _m

D_{out}	mm	قطر فتحة خروج الهوبر
D_{top}	mm	القطر العلوي للهوبر المخروطي
D_o	mm	القطر الخارجي لأنبوب التشكيل (Forming tube OD)
D_i	mm	القطر الداخلي لأنبوب التشكيل (Forming tube ID)
D_s	mm	قطر عمود اللولب (Shaft $\emptyset$)
D_p	mm	قطر اللولب بعد الشفرة (Pitch circle $\emptyset$)
D_s	mm	قطر اللولب الخارجي كما في ملف Auger (D = D_s في بعض المعادلات)
E	MPa	معامل المرونة للمادة (Elastic modulus)
f	Hz	تردد النبضات (Pulses) للسيرفو
F_a	N	القوة المحورية على اللولب
$F_{\parallel}$	N	قوة الطرد المركزي على المسحوق داخل اللولب
$F_{\#}$	N	قوة الاحتكاك بين المسحوق وجدار الأنبوب
F_t	N	قوة الشد المحوري في عمود اللولب
g	m/s ²	تسارع الجاذبية (9.806 65)
h	mm	ارتفاع كومة المادة (لحساب زاوية الاستقرار)
H	mm	الارتفاع الكلي للمخروط/الهوبر
$H_{\#frame}$	mm	ارتفاع الهيكل الداعم الكلي

I	A	التيار المستهلك للمحرك
J_0	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	عطالة دوار المحرك
J	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	العطالة الكلية (Motor + Gearbox + Load)
J^L	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$	عطالة الحمل المنعكسة على العمود
K	-	معامل تصحيح الختم (Sealing correction factor)
K_f	-	معامل الاحتكاك الجدار (Wall friction factor)
L	mm	الطول الكلي للولب أو الأنبوب
L_{frame}	mm	طول قاعدة الهيكل الداعم
L_{eff}	mm	الطول الفعال للولب داخل الأنبوب
m	g	كتلة عينة اختبار (Mass sample)
m^{bag}	g	الكتلة المستهدفة للكيس الواحد
m^{rev}	g/rev	الكتلة المحققة لكل دورة لولب
$\dot{m}$	g/s	معدل التدفق الكتلي
M_f	$\text{N} \cdot \text{m}$	عزم كبح المحرك (Brake torque)
M_t	$\text{N} \cdot \text{m}$	عزم الخرج المطلوب على عمود اللولب
n	rev	عدد الدورات اللازمة لكل كيس
n_a	rev/s^2	التسارع الزاوي
$n\eta_{II}$	-	معامل ملء اللولب (Volumetric efficiency)

N	-	عدد اللفات الكلي للولب
<i>N_{flights}</i>	-	عدد اللفات الحلزونية للولب
<i>N_{bags}</i>	-	عدد الأكياس في الدقيقة
p	mm	الخطوة الحلزونية (Pitch)
P	W	القدرة المطلوبة للمحرك
<i>P_{in}</i>	W	القدرة المدخلة للمحرك
<i>P_{out}</i>	W	القدرة المخرجة الميكانيكية
Q	kW	القدرة الحرارية للختم
Q	W	معدل الحرارة المطلوب للختم
r	mm	نصف قطر قاعدة الكومة
R	mm	نصف القطر المتوسط للفيلم المشكل
Re	-	رقم رينولدز داخل الأنبوب (إن وُجد)
RPM	rev/min	سرعة الدوران
<i>RPM_{motor}</i>	rev/min	سرعة المحرك قبل العلببة
<i>RPM_{auger}</i>	rev/min	سرعة اللولب بعد العلببة
S	-	معامل أمان (Safety factor)
<i>Sf</i>	-	معامل أمان (Safety factor)
t	s	الزمن العام أو زمن التعبنة
<i>t_{cycle}</i>	s	زمن دورة الكاملة (تعبنة + ختم + قص)

t_{fill}	s	زمن التعبئة داخل الدورة
t_{seal}	s	زمن الختم
T	N • m	أي عزم عام) يُستخدم أحياناً بدلاً من(M)
T_a	N • m	عزم التسارع
T^L	N • m	عزم الحمل (الاحتكاك + الضغط)
T_{req}	N • m	العزم الإجمالي المطلوب $= (T^L + T_a) \cdot S_f$
V_{bag}	cm ³	حجم الكيس الواحد
V_{rev}	cm ³ /rev	الحجم النظري لكل دورة لولب
V_t	cm ³	الحجم الكلي للهوبر
W_{film}	mm	عرض فيلم التغليف المطلوب
α	deg	زاوية الميل الحلزوني $[\alpha = \tan^{-1}(p/(\pi \cdot D_m))]$
β	deg	زاوية جدار الهوبر من الأفقي (Jenike wall angle)
θ	deg	زاوية الاستقرار (Angle of Repose)
ρ^b	kg/m ³	الكثافة الظاهرية (Bulk density)
τ	kPa	إجهاد القص (Shear stress)
σ	kPa	الإجهاد العمودي (Normal stress)
φ	deg	زاوية الاحتكاك الداخلي للمسحوق
w	rad/s	السرعة الزاوية للمحرك
ρ_{bulk}	kg/m ³	(Bulk Density) الكثافة الظاهرية للمادة

m_{bag}	g	الوزن المستهدف للكيس (Target Bag Mass)
t_{cycle}	s	زمن الدورة الكاملة (Cycle Time)
t_{fill}	s	زمن التعبئة المستهدف (Target Filling Time)
V_t	cm³	الحجم النظري لكل دورة (Theoretical Volume per Revolution)
η_v		معامل الملء الحجمي (Volumetric Efficiency Factor)
m_{rev}	g/rev	الكتلة المنقولة لكل دورة (Mass per Revolution)
n	rev	عدد الدورات المطلوبة (Required Revolutions)
RPM	rev/min	سرعة الدوران (Revolutions Per Minute)
Δx	mm	الإزاحة المحورية للمادة (Axial Displacement)
α	deg	زاوية اللولب (Helix Angle)
VFFS		آلة التعبئة والتغليف الرأسية (Vertical Form-Fill-Seal)
Ra	μm	نعومة السطح (Surface Roughness)
Auger Filler		نظام التعبئة باللولب
ESP32		للتحكم (Microcontroller) متحكم دقيق إلكتروني
Load Cell		خلية الوزن (مستشعر الوزن)
SS316		ستانلس ستيل (316) مادة مقاومة للتآكل

4. مقدمة شاملة

مقدمة شاملة: آلة التعبئة والتغليف الرأسية بنظام اللولب (VFFS-Augers Filler)

في خضم الثورة الصناعية الرابعة والتوجه نحو الأتمتة الدقيقة، تبرز آلة التعبئة والتغليف الرأسية ذات نظام اللولب (Vertical Form-Fill-Seal – VFFS with Auger Filler) كحل هندسي متكامل وفعل لتعبئة المساحيق الدقيقة عالية الكثافة، مثل ملح الطعام، ضمن نطاقات وزنية تتراوح بين 100 إلى 500 جرام، وبمعدلات إنتاجية لا

تقل عن 15 كيباً في الدقيقة الواحدة. لا تمثل هذه الآلة مجرد خط إنتاج, بل هي منظومة ميكاترونية متقدمة تدمج بين الدقة الميكانيكية, والتحكم الإلكتروني فائق الحساسية, وعلوم جريان المواد الصلبة (Bulk Solids Flow), لضمان أعلى مستويات الدقة الوزنية التي قد تصل إلى $\pm 1\%$.

تعتمد الآلة على دمج ثلاث منظومات رئيسية في دورة عمل متزامنة ومحكمة, تبدأ من تغذية المادة الخام وتنتهي بإنتاج الكيس المغلف والمختوم. وسيتم التحكم بهذه المنظومات عبر وحدة تحكم دقيقة (مثل ESP32) ونظام سيرفو (Servo Control) لضمان التوافق الزمني بين مراحل التشكيل, والقياس, والختم.

مراحل عمل الآلة والمنظومات الأساسية

تبدأ العملية عندما يتم تغذية المنتج, وسيكون في حالتنا هذه هو الملح الناعم, إلى الهوبر (Hopper).

الهوبر هذا هو خزان تخزين مؤقت, وبناءً على حساباتنا, ستكون سعته 20 لترًا, وهو ما يعادل تقريبًا 16 كجم من الملح (بناءً على كثافة 1300 كجم/م³), مما يضمن استمرارية التشغيل لفترة كافية قبل الحاجة لإعادة التعبئة. لضمان السلامة الغذائية ومقاومة تآكل الملح, سيكون الهوبر مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ فئة SS316\SS304. سيتم تصميم الهوبر بزاوية جدار حادة تبلغ ~60 درجة مع المستوى الأفقي, وهو تصميم حاسم لضمان "تدفق كتلي" (Mass Flow), حيث تتحرك جميع جزيئات الملح بشكل متجانس نحو المخرج, مما يمنع تكون مناطق راكدة ويقلل من مشاكل التجسير (Bridging) التي قد تعيق تدفق المادة.

في داخل الهوبر, سيتواجد نظام تفكيك داخلي (Agitator/Paddles), وهو عبارة عن خلاط يتكون من شفرتين متقابلتين. هذه الشفرات, التي ستكون مصنوعة أيضًا من الفولاذ المقاوم للصدأ SS316\SS304, لها أبعاد محددة: عرض الشفرة 60 ملم وسماكتها 4 ملم. وظيفتها الأساسية هي تحريك الملح باستمرار في محيطها داخل الهوبر, ومنعه من التكتل أو الترسيب على الجدران, خاصة عند التعامل مع مواد قد تكون عرضة للتجسر مثل الدقيق أو الحليب المجفف, وهي إضافة ضرورية لضمان تدفق مستمر وغير متقطع للمادة خلال إنتقالها إلى اللولب.

المحرك الذي يقوم بتدوير هذه الشفرات هو محرك مستقل, سيتكون من محرك تروس (Geared Motor) ليوفر عزم دوران عالٍ عند سرعة منخفضة (بين 10-30 دورة في الدقيقة). بناءً على الدراسات, تقدر قدرة هذا المحرك بين ... إلى ... KW, ويتم تركيبه بشكل عمودي فوق الهوبر, حيث يمتد عموده إلى الداخل ليتصل بنظام الشفرات وسيتم تصميمه ليتصل مع المحرك بحيث يمنع أي اهتزازات.

ومن ثم تنتقل التغذية إلى المرحلة العملية مرحلة اللولب (Auger).

بعد أن يضمن الهوبر والشفرات الداخلية تدفقًا مستمرًا ومتجانسًا للملح, تصل المادة إلى بوابة المرحلة العملية: اللولب (Auger Screw). هذا ليس مجرد ناقل, بل هو أداة قياس حجمية فائقة الدقة, وهو المسؤول المباشر عن تحديد وزن كل كيس يتم تعبئته.

عندما ينزل الملح من فتحة الهوبر السفلية التي يبلغ قطرها 65 ملم، يدخل مباشرة إلى حجرة اللولب. هنا، سيبدأ اللولب بمرحلة عمله بدقة إن شاء الله هذا إن تم تصنيعه من الفولاذ المقاوم للصدأ SS316 بالدوران وبناء علا التصميم بشكل عام. بناء على ما سيتم التصميم، تصميمنا سيكون بناء علا هذه الأبعاد، يبلغ قطر اللولب الخارجي 60 ملم، وهو يدور داخل أنبوب تغذية بالكاد يكون أكبر منه، مع وجود خلوص (فجوة) دقيق يبلغ 1.5 ملم فقط أو أقل إن أمكن هذا سيكون بين حافة اللولب والجدار الداخلي للأنبوب كي يمنع الإحتكاك في بين اللولب والجدار الداخلي للأنبوب، هذا المسافة الصغيره حاسم للغاية؛ فهو يمنع الملح من التسرب للخلف ويضمن أن كل المادة التي تدخل يتم دفعها إلى الأمام فقط، مما سيمنع أو سيققل أي فقدان في الدقة.

اللولب نفسه عبارة عن عمود مركزي صلب يبلغ قطره 16 ملم، تلتف حوله شفرة حلزونية مستمرة (تسمى الريشة أو الـ Flight)، أهم خاصية في هذا الحلزون هي "الخطوة" (Pitch)، وهي المسافة التي يتقدم بها الحلزون في دورة واحدة كاملة. في تصميمنا، تبلغ الخطوة 60 ملم، أي أنها تساوي قطر اللولب. هذه النسبة (1:1) شائعة جداً وتوفر توازنًا ممتازًا بين سرعة النقل ودقة التحكم.

تتم عملية التعبئة عندما يتلقى نظام التحكم أمرًا ببء التعبئة، يقوم محرك السيرفو (Servo Motor) عالي الدقة بتدوير اللولب. هذا المحرك لا يدور بشكل عشوائي؛ بل يدور عددًا محددًا من الدورات والأجزاء من الدورة بدقة تصل إلى أجزاء من الدرجة. لكل دورة كاملة، يقوم اللولب بإزاحة حجم ثابت من الملح إلى الأمام. وبما أننا نعرف كثافة الملح (1300 كجم/م³) وحجم الفراغات بين ريش اللولب، يمكننا حساب كتلة الملح التي يتم إزاحتها في كل دورة بدقة. حساباتنا أظهرت أن كل دورة كاملة للولب تنقل ما يقارب 122.8 جرام من الملح.

لذلك، لتعبئة كيس بوزن 500 جرام، يقوم نظام التحكم بحساب عدد الدورات المطلوبة بدقة: (500 جرام / 122.8 جرام لكل دورة) = 4.07 دورات. يأمر نظام التحكم محرك السيرفو بالدوران 4.07 مرات بالضبط ثم التوقف بشكل فوري وحاسم. هذه القدرة على التوقف المفاجئ (بدون تجاوز) هي ما يميز محركات السيرفو ويجعلها ضرورية لهذا التطبيق.

بناء علا التصميم بداية بتصميم الهوبر الذي سيضمن تدفقًا كثليًا، واللولب الذي يعمل كآلية إزاحة موجبة (Positive Displacement)، فإن الملح لن يسقط بفعل الجاذبية بشكل عشوائي، بل سيتم "دفعه" و"إجباره" على النزول كعمود مستمر من المادة. كل جزء من اللولب، من الأعلى إلى الأسفل، يكون ممتلئًا بالمنتج أثناء التشغيل. هذا سيضمن أن حجم المادة التي تخرج من فوهة اللولب في الأسفل تتناسب طرديًا وبشكل مباشر مع زاوية دوران اللولب. هذا هو سر الدقة الحجمية النظرية (Volumetric Dosing). لا يوجد "سقوط حر" غير متحكم به، بل "تغذية قسرية" محكمة بالكامل.

طول اللولب الفعال، أي الجزء الذي يحتوي على الريش الحلزونية، يبلغ 240 ملم. هذا الطول كاف لضمان استقرار عمود المادة ومنع أي تذبذبات في التدفق قد تؤثر على الدقة عند المخرج. في نهاية رحلته عبر اللولب، يخرج الملح من فوهة التوجيه (Funnel) لينتقل مباشرة إلى مرحلة نظام الوزن.

مرحلة التغذية المرحلة المغلقة مرحلة نظام الوزن (Load Cell)

عندما ينزل الملح من الهوبر, فإنه يدخل مباشرة إلى اللولب ونظام الوزن (Auger & Weighing Assembly).

وهنا تأتي الإضافة الحاسمة. أنبوب التشكيل (Forming Tube) الذي يسقط فيه الملح ليس مثبتاً بشكل صلب بهيكل الآلة. بدلاً من ذلك, سيتم تركيبه بالكامل فوق خلية تحميل (Load Cell).

آلية العمل: في بداية الدورة, وقبل بدء التعبئة, يقوم متحكم ESP32 بقراءة الوزن الحالي لأنبوب التشكيل الفارغ عبر مضخم HX711. هذا الوزن يسمى الوزن الفارغ (Tare Weight). ثم يبدأ اللولب في التعبئة. أثناء نزول الملح, يقرأ الـ ESP32 الوزن بشكل مستمر (مئات المرات في الثانية).

هذا النظام سيصحح أي أخطاء حجمية ناتجة عن تغير كثافة الملح أو أي عوامل أخرى بشكل فوري, لأنه يعتمد على القياس المباشر للوزن, وهو ما يسمى "نظام التعبئة بالوزن الصافي" (Net Weigh Filling).

هذا يغير من فهمنا لآلية التحكم بشكل جذري. فالنظام لا يعتمد على الدقة الحجمية (Volumetric) وحدها, بل يدمجها مع نظام قياس وزني (Gravimetric) لتحقيق "حلقة تحكم مغلقة" على الوزن الفعلي, مما يرفع الدقة إلى مستوى آخر تمامًا.

وعند انتقال مرحلة التغذية داخل أنبوب التفريغ المتصل بل (Load Cell) تنتقل التغذية إلى الكيس الذي سيتم فيه التعبئة.

بمجرد أن يكمل محرك السيرفو دوراته المحددة والتأكد من خلال الـ (load cell) ويتوقف اللولب بشكل حاسم, في هذه اللحظة, يبدأ الملح رحلة سقوط قصيرة وموجهة بالجاذبية. لكن هذا السقوط ليس عشوائياً. فهو يحدث داخل أنبوب التشكيل (Forming Tube), وهو الأنبوب المعدني الذي تم لف فيلم التغليف حوله في المراحل الأولى لتكوين شكل الكيس. يعمل هذا الأنبوب كدليل يضمن سقوط الملح بالكامل داخل الكيس المنتظر في الأسفل, دون أي هدر أو تلوث للمناطق المحيطة, خاصة منطقة اللحام الأفقي.

بعد أن تستقر كمية الملح البالغة 500 جرام في قاع الكيس, تكون مرحلة التعبئة قد انتهت .

وعند إنتقال مرحلة التغذية إلى الكيس الذي سيتم فيه التعبئة تنتقل الآلة إلى المرحلة النهائية مرحلة اللحام العلوي, والقطع, وإخراج الكيس المكتمل.

في هذه المرحلة, تدخل مجموعة الفكوك الأفقية (Horizontal Sealing Jaws) إلى المشهد. وهي أداة متعددة الوظائف وسيتم تصميمه بدقة إن شاء الله.

تتحرك مجموعتا الفكوك, اليمنى واليسرى, نحو بعضهما البعض لتغلق بقوة على فيلم التغليف الأنبوبي. هذه الحركة تتم بواسطة أسطوانات هوائية (Pneumatic Cylinders) توفر قوة ضغط عالية ومتسقة, من أجل عملية لحام جيدة. الضغط يضمن طرد أي هواء متبق في منطقة اللحام ويجعل الطبقات الداخلية للفيلم تلتصق ببعضها البعض بشكل كامل.

بداخل كل فك توجد سخانات خرطوشية (Cartridge Heaters)، وهي عناصر تسخين كهربائية ترفع درجة حرارة الفكوك إلى المستوى المطلوب بدقة (...درجة مئوية، حسب نوع فيلم التغليف). يتم التحكم في درجة الحرارة هذه بدقة ($\pm$. درجة) بواسطة متحكم ESP32 الذي يقرأ درجة الحرارة باستمرار من مجسات حرارية (Thermocouples أو RTDs) مزروعة داخل الفكوك.

عندما تلامس الفكوك الساخنة فيلم التغليف, فإنها تقوم بصهر الطبقة الداخلية القابلة للحام (من...). هذا الصهر, مع وجود الضغط, يدمج الطبقتين معا ليشكلا لحاماً قوياً ومحكماً. يستمر هذا الضغط والحرارة لفترة زمنية قصيرة ومحددة تسمى "زمن المكوث" (Dwell Time), والذي ستساوي تقريباً 0.8 ثانية.

الشيء البارز في تصميم هذه الفكوك هو أنها تقوم بوظيفتين في آن واحد:

اللحام العلوي: تقوم بإغلاق الجزء العلوي من الكيس الذي تم تعبئته للتو.

اللحام السفلي: في نفس الوقت تماماً, تقوم بتشكيل اللحام السفلي للكيس التالي الذي سيتم تعبئته في الدورة القادمة.

هذا التصميم سيضمن كفاءة عالية إن شاء الله ويقلل من زمن الدورة.

في قلب مجموعة الفكوك, وبين منطقتي اللحام العلوية والسفلية, توجد شفرة قطع (Cutting Knife). بعد اكتمال زمن المكوث مباشرة, وقبل أن تبعد الفكوك عن بعضها, تندفع هذه الشفرة (عادة بالآلية هوائية أيضاً) لتقطع الفيلم بدقة في المنتصف بين اللحامين. هذا يفصل الكيس المعبأ والمختوم بالكامل عن بقية أنبوب الفيلم.

يسقط الكيس المكتمل الآن سقوطاً حراً لمسافة قصيرة على حاوية تجميع.

بهذه الخطوات المتزامنة والدقيقة - ضغط، حرارة، قطع، ثم تحرير - تنتهي دورة حياة الكيس الواحد داخل الآلة، بينما تكون الآلة قد بدأت بالفعل في سحب الفيلم لتشكيل الكيس التالي، في دورة مستمرة من الإبداع والدقة.

التحكم والأداء (Control and Performance)

يتمحور الأداء المتميز لآلة حول نظام التحكم الميكاتروني الذي يضمن التزامن الدقيق بين جميع مراحل العملية. يعتمد هذا النظام على تكامل متقدم بين القياس الحجمي الميكانيكي (اللولب) والقياس الوزني الإلكتروني (Load Cell)، مما سيحول الآلة من مجرد ناقل للمواد إلى أداة قياس دقيقة وموثوقة .

1. العقل الإلكتروني والتحكم في الحركة

إن دقة اللولب كأداة ميكانيكية لن تكتمل إلا بدقة نظام التحكم الذي يديره. وهنا يكمن دور متحكم ESP32، وهو العقل الإلكتروني للآلة، الذي يعمل كمنسق رئيسي للعمليات .

• نظام السيرفو (Servo Control): لتحقيق الدقة المطلوبة، يتم الاعتماد على محركات سيرفو لضمان التحكم الدقيق في الموضع والسرعة (Position/Speed Control). عند وقت التعبئة، يقوم الـ ESP32 بتوليد إشارة "نبضة واتجاه" (Pulse and Direction) دقيقة ويرسلها إلى سواق محرك السيرفو. كل نبضة تأمر بتحريك المحرك خطوة زاوية صغيرة جداً .

• الحلقة المغلقة للمحرك: تظهر أهمية نظام "الحلقة المغلقة" (Closed-Loop Control) الخاص بمحرك السيرفو نفسه. فبينما يقوم الـ ESP32 بإرسال الأوامر (النبضات)، يقوم جهاز التشفير (Encoder) المثبت على المحرك بقراءة الحركة الفعلية وإرسال تغذية راجعة فورية إلى سائق المحرك. هذا السائق الذكي يصحح أي اختلاف لضمان بقاء المحرك على المسار الصحيح، مما يحقق دقة موضعية عالية .

• ملفات تعريف الحركة (Motion Profiles): يسمح الـ ESP32 بتطبيق "ملفات تعريف الحركة" المبرمجة، حيث يبدأ اللولب الدوران بتسارع تدريجي، ثم ينتقل للسرعة القصوى، ثم يتباطأ بسلاسة قبل التوقف. هذا الأسلوب سيضمن تعبئة سريعة ودقيقة، ويقلل من الاهتزاز وتأثير الغبار .

2. دور خلية الوزن (Load Cell) في تحقيق الدقة

على الرغم من أن القياس الأولي يعتمد على عدد دورات اللولب (القياس الحجمي)، فإن خلية الوزن (Load Cell) هي الأداة التي تضمن تحقيق الدقة الوزنية الاستثنائية المطلوبة (+1%_4% pm)، وذلك من خلال تحويل نظام التعبئة إلى نظام هجين يعتمد على التغذية الراجعة الوزنية (Gravimetric Feedback) .

آلية التعبئة على مرحلتين (Two-Stage Filling):

يتم وضع خلية الوزن أسفل منطقة التعبئة لمراقبة الوزن الفعلي المتزايد للمنتج لحظياً. يقوم الـ ESP32 بتنفيذ خوارزمية التعبئة على مرحلتين بدقة :

1. المرحلة السريعة (Bulk Fill): يدور اللولب بسرعة عالية (RPM) بناءً على عدد الدورات المحسوب مسبقاً (القياس الحجمي) حتى يصل الوزن إلى قيمة محددة مسبقاً (مثلاً، 70% من الوزن المستهدف). في هذه المرحلة، يتم الاعتماد على سرعة القياس الحجمي .

2. المرحلة البطيئة (Dribble Fill): يقلل الـ ESP32 بشكل كبير من سرعة دوران اللولب، ويتحول إلى مراقبة قراءة خلية الوزن لحظياً. يستمر اللولب في إضافة الملح ببطء شديد (Dribble Feed) مع مراقبة الوزن لحظياً .

3. التوقف الدقيق: بمجرد أن يصل الوزن الفعلي إلى الوزن المستهدف بالضبط (مثلاً، 500 جرام)، يصدر الـ ESP32 أمر التوقف الفوري لمحرك السيرفو.

هذا التكامل الدقيق بين الأوامر الرقمية التي يولدها الـ ESP32، والتنفيذ الميكانيكي من اللولب، والتحكم الذكي والتصحيح الفوري الذي يوفره نظام السيرفو بحلقته المغلقة، ومراقبة الوزن اللحظية عبر خلية الوزن، هو ما يحول الآلة إلى أداة قياس دقيقة وموثوقة .

5. مراجعة أدبية موجّهة (Literature Snapshot)

أبرز الدراسات التي أخذت منها المعادلات (Jenike للهوبر), (KWS لللولب), (Merabtene للختم)...

اعتمدت دراستنا الهندسية والتصميمية لآلة التعبئة والتغليف الرأسية (VFFS-Auger Filler) على مجموعة من المراجع والدراسات العلمية والصناعية الموثوقة، لضمان أن تكون الحسابات والمواصفات التصميمية قائمة على أسس نظرية وتطبيقية راسخة. وقد تم توجيه هذه المراجعة الأدبية لتغطية المكونات الرئيسية الثلاثة للآلة: الهوبر، اللولب، ونظام الختم.

المراجع الأساسية الموجهة للتصميم

الاستخدام في المشروع	المكون الهندسي	المراجع الأساسي
استُخدمت معادلات جريان الكتلة (Mass-Flow) لجينيك لتحديد زاوية انحدار الهوبر (أعلى من 60 درجة) وقطر فتحة المخرج، لضمان التدفق المستمر للملح ومنع ظواهر التجسير (Bridging) والانهييار المركزي. [1] [2] (Rat-holing)	خزان التغذية (Hopper)	Jenike (1964)

الاستخدام في المشروع	المكون الهندسي	المرجع الأساسي
استُخدمت كتيبات ومعادلات السعة الحجمية للولب من KWS Manufacturing لتحديد العلاقة بين أبعاد اللولب (القطر، الخطوة) وحجم المادة المنقولة في كل دورة (V_t) ، مما مكن من حساب كتلة المادة لكل دورة (m_{rev}) وتحديد عدد الدورات المطلوبة لكل وزن مستهدف.[3]	اللولب (Auger)	KWS Manufacturing
استُند إلى الدراسات السابقة) مثل (Merabtene et al. لتحديد النطاق الأمثل لدرجات الحرارة وزمن المكوث (Dwell Time) لعملية الختم الحراري لأفلام التغليف من نوع OPP/PE ، مما يضمن متانة الختم وجودته.[4]	الختم الحراري (Heat Sealing)	Merabtene et al. (2022)
استُخدمت معادلات العزوم الديناميكية (Torque and Power Analysis) لحساب القدرة الاسمية المطلوبة للمحرك (PN) بناءً على معدل التدفق الكلي للمادة (m) ومقاومة الاحتكاك الكلية ($ftot$) ، مما وجه اختيار محركات السيرفو المناسبة.[5]	المحركات والعزوم	المعادلات الديناميكية

.....

6. مواصفات المدخلات (Design Inputs)

النوع	الرمز	القيمة	الوحدة
كثافة الملح	p	1300	Kg/m ³
معامل الملء	nv	0.60	-
قطر اللولب الخارجي	D	60	mm
قطر العمود المركزي	Ds	16	mm
الخطوة	P	60	mm
عدد اللفات	N	4	Revs (لفات)
زمن التعبئة	T_fill	2	second
الكمية المستهدفة	m_bag	500_100	gram

عاد باقي ...

7. الحسابات التصميمية

7.1 قسم «تصميم اللولب» (Auger)

يُعد اللولب الحلزوني (Auger Screw) المكون الأهم في عملية القياس، حيث يعتمد مبدأ عمله على نقل كمية حجمية ثابتة من المسحوق في كل دورة دوران. وسيتم تصميم اللولب بناءً على خصائص الملح الناعم) الكثافة الظاهرية ($\rho = 1300 \text{ Kg/m}^3$) ومعامل الملء الحجمي المعتمد ($\eta_v = 60\%$).

7.1.1 الافتراضات والمعادلات الأساسية ($V_t, m_{rev}, n, \text{RPM}$).

1. الحجم الهندسي النظري لكل دورة:

$$V_t = (\pi / 4) * (D^2 - D_s^2) \cdot p$$

<https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/> ,

([first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP \(1\).pdf](#))

2. الكتلة المنقولة في كل دورة:

$$m_{rev} = \rho * \eta_v * V_t$$

([first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](#))

, ([first stage\814145\أوراق بحثية\814145.pdf](#))

3. عدد الدورات لكل تعبئة:

$$n = m_{bag} / m_{rev}$$

<https://all-fill.com/equipment/auger-fillers/>

([first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](#))

4. سرعة الدوران:

$$\text{RPM} = 60 * n / t_{fill}$$

5. السرعة الزاوية (rad/s):

$$\omega = RPM * 2\pi / 60 = RPM * \pi / 30$$

6. معدل التدفق الكتلي:

$$\dot{m} = m_{rev} * (RPM/60) = m_{rev} * revs/sec$$

7. الإزاحة المحورية أثناء التعبئة:

$$\Delta x = n \cdot p$$

المسافة المحورية التي يتحركها المنتج داخل اللولب أثناء التعبئة.

8. حجم الكيس (Volume per bag):

$$V_{bag} = m_{bag} / \rho$$

9. زاوية اللولب (متوسط القطر):

$$\alpha = \text{atan}(p / (\pi * D_m)) \text{ where } D_m = (D + D_s)/2$$

([first stage\814145\أوراق بحثية.pdf](#)),

([first stage\أوراق بحثية\Design and sizing of screw feeders.pdf](#))

10. مساحة مقطع اللولب (m²):

$$A = \pi * D^2 / 4$$

7.1.2 جدول معايرة (revs → grams) — حسابات لكل وزن (100 → 500 g)

n revs/sec	ω (rad/s)	الإزاحة Δx (mm)	rpm = $60 \cdot n / t_{\text{fill}}$	عدد الدورات n (revs)	m_rev (g/rev)	الوزن g
0.407	2.556	48.8	24.4	0.814	122.91	100
0.508	3.195	61.0	30.5	1.017	122.91	125
0.610	3.834	73.2	36.6	1.220	122.91	150
0.712	4.473	85.4	42.7	1.424	122.91	175
0.814	5.112	97.6	48.8	1.627	122.91	200
0.915	5.751	109.8	54.9	1.831	122.91	225
1.017	6.390	122.0	61.0	2.034	122.91	250
1.119	7.029	134.2	67.1	2.237	122.91	275
1.220	7.668	146.4	73.2	2.441	122.91	300
1.424	8.946	170.9	85.4	2.848	122.91	350
1.627	10.224	195.3	97.6	3.254	122.91	400
1.831	11.502	219.7	109.8	3.661	122.91	450
2.034	12.780	244.1	122.0	4.068	122.91	500

7.1.3 الأبعاد النهائية

النوع	القيمة	الوحدة
الطول الفعال	240	mm
الطول الكلي	360	mm
المسافة بين المحامل	280	mm
ارتفاع الريشة	22	mm
سمك الريشة	4	mm
الخلوص مع الجدار	1.5	mm

...

7.2 قسم «تصميم الهوبر» (Hopper)

- 7.2.1 اختيار الشكل المخروطي-الأسطواني Mass-Flow.
- 7.2.2 حساب نصف الزاوية الجدارية.
- 7.2.3 تحديد قطر المخرج (D_out = ... mm) لتجنب Bridging.
- 7.2.4 استخراج الأبعاد النهائية. $V = 20 \text{ L}$, $H \approx 330 \text{ mm}$, $D_{\text{top}} \approx 446 \text{ mm}$.
- 7.2.5 تصميم شفرات التفكيك 2: (Paddle Agitator) شفرة...

7.3 قسم «حسابات العزوم والقوى» (Motor & Torque)

- 7.3.1 عزم الحمل $T_L \text{ (N}\cdot\text{m)}$.
- 7.3.2 عزم التسارع $T_a \text{ (N}\cdot\text{m)}$.
- 7.3.3 العزوم الكلي T_{req} مع معامل الأمان ($s_f=..$)
- 7.3.4 اختيار الموتور

7.4 قسم «حسابات الختم» – (Sealing)

- استعراض درجات الحرارة والضغط المستخلصة من ملف VFFS دون إعادة الحساب .

7.5 قسم «حسابات عرض الفيلم» – (Film Width) اختياري

- عرض الفيلم اللازم لأكياس

8. ملخص النتائج الرقمية (Design Summary Table)

جدول واحد يجمع الأبعاد النهائية للولب، الهوبر، الموتور، عرض الفيلم.

9. خارطة طريق التقرير (شرح موجز لكل قسم قادم).

10. المراجع (References)

أولاً : Screw Conveyor / Screw Feeder / Screw Dosing Screw Technology

نقل المواد وتصميم السكرو فيدرز : screw feeders

1. <https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/>
2. ([first stage\أوراق بحثية\Design and sizing of screw feeders.pdf](#))
3. ([first stage\أوراق بحثية\fml 20131230 514 export \(1\).pdf](#))
4. ([first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP \(1\).pdf](#))
5. ([first stage\1247639\أوراق بحثية-proof-done.pdf](#))
6. ([first stage\أوراق بحثية\agriculture-14-01203.pdf](#))
7. ([first stage\أوراق بحثية\bostijn2019.pdf](#))
8. ([first stage\أوراق بحثية\Packag Technol Sci - 2022 - Kruppa - Increasing the dosing accuracy of a screw dosing device by inline measurement of the.pdf](#))
9. ([first stage\2013.38131\أوراق بحثية.pdf](#))

ثانياً : Auger Dosing / Auger Fillers

نظام الجرعات الحلزوني Auger Filler :

1. ([first stage\814145\أوراق بحثية.pdf](#))
2. <https://www.all-fill.com/equipment/auger-fillers/>
3. ([first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](#))
4. ([first stage\أوراق بحثية\HOPPER.png](#))
5. ([first stage\أوراق بحثية\hohmann1988.pdf](#))

ثالثاً : Hopper Flow / Bridging / Mass Flow / Funnel Flow

الـ Jenike و hopper design والتدفق:

1. <https://www.scribd.com/document/744031259/Hopper-Design-Principles-Jenike-Johanson>
2. ([أوراق بحثية\1.3153782\first stage.pdf](#))
3. ([أوراق\first stage\Practical Advice for Storing and Handling Bulk Solids Webinar.pdf](#) \بحثية

رابعاً Heat Sealing OPP/CPP Films (ختم حراري – تعبئة وتغليف):

الختم الحراري :

1. ([app.22443.pdf\أوراق بحثية\first stage](#))
2. ([EPL-0000404 article-utem.pdf\أوراق بحثية\first stage](#))

خامساً Load Cells / HX711 / Weighing Accuracy :

قياس الوزن والتحكم في الجرعات:

1. ([m 22054 lc-wm handbook enus revd-1.pdf\أوراق بحثية\first stage](#))
2. ([HX711.pdf\أوراق بحثية\first stage](#))

سادساً Material Density / Bulk Property References :

قيم الكثافة وخواص المواد:

1. <https://kg-m3.com/material/salt-fine-table>
2. ([ap815e.pdf\أوراق بحثية\first stage](#))
3. ([أوراق بحثية\ملح الطعام - ويكيبيديا\first stage](#) .PDF)
4. ([أوراق بحثية\كثافة - ويكيبيديا\first stage](#) .PDF)

سابعاً Mechanical Design / Torsion / Stress (اللتورك والعمود):

1. [https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_\(mechanics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_(mechanics))
2. ([first stage\أوراق بحثية\TAM251 Chapter5 Torsion prelecture Johnson.pdf](#))

11. الملاحق (Appendices)

الملحق : قائمة الكميات والتكاليف التقديرية (BOM)
